

在 CKKS 密文上实现多项式的 FFT 式奇偶拆分与重构

一份自洽且可直接落地的推导说明

目录

1 目标与方法选择	2
2 记号、环与 CKKS 语义约定	3
2.1 基本参数与环	3
2.2 多项式与偶奇分支	3
2.3 CKKS 语义记号	4
2.4 本文使用的同态操作	4
2.5 上标 $\uparrow$ 的含义	5
3 精确的代数恒等式	5
4 正向方向：从 ct_P 到两个分支密文	6
4.1 输入	6
4.2 第一步：构造 $P(-Y)$ 的密文	6
4.3 第二步：得到偶分支	7
4.4 第三步：得到带 Y 因子的奇分支	8
4.5 第四步（可选）：去掉奇分支前面的 $Y = X^k$	9
4.6 正向方向的最终结论	10
5 反向方向：由两个分支密文恢复原始密文	10
5.1 情形 A：奇分支保留 Y 因子	10
5.2 情形 B：奇分支已去掉 Y 因子	11
5.3 反向方向的最终结论	11
6 与 FFT 系数向量的对应关系	12
7 结论	12

摘要

本文整理并严格推导一个可直接在 CKKS 密文上执行的“FFT 式奇偶拆分 / 反向重构”过程。设

$$P(Y) = \sum_{j=0}^{2n-1} p_j Y^j \in \mathbb{R}[Y]/(Y^{2n} + 1),$$

我们希望在不经 CoeffToSlot / SlotToCoeff 的前提下，直接从一个加密 $P(Y)$ 的 CKKS 密文出发，得到两个分别对应

$$P_{\text{even}}(T) = \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i} T^i, \quad P_{\text{odd}}(T) = \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i+1} T^i$$

的密文；并进一步给出从这两个分支密文重构原始密文的完整公式。全文采用多项式视角而非槽向量视角，因为这样可以直接使用 CKKS 的标准操作：自同构、加法、减法与明文-密文乘法。文中所有代数等式都在明文多项式层面精确成立；对应的密文操作在 CKKS 语义下可直接实现。

1 目标与方法选择

本文的目标是严格说明以下两件事：

1. 正向拆分：从一个加密

$$P(Y) = \sum_{j=0}^{2n-1} p_j Y^j$$

的 CKKS 密文出发，同态地得到两个分支密文，分别对应 FFT 递归中的偶部分和奇部分；

2. 反向重构：从这两个分支密文出发，同态地恢复原始的 $P(Y)$ 密文。

需要强调的是，这里我们**不采用**直接把系数向量

$$(p_0, p_1, \dots, p_{2n-1})^\top$$

看成一个长度 $2n$ 向量，再用矩阵 E, O 去做抽取的方案。原因是：标准 CKKS 的“矩阵-密文乘法”作用对象本质上是**槽向量表示**，而这里我们要处理的是**多项式系数表示**。如果走矩阵 E, O 的路线，通常需要先做一次 CoeffToSlot，把系数信息变成槽向量；那样虽然理论上也可行，但不如直接在多项式域里做来得自然。

因此，本文选择如下更适合 CKKS 密文域的路线：

$$P(Y) = P_{\text{even}}(Y^2) + Y P_{\text{odd}}(Y^2),$$

并结合

$$P(-Y) = P_{\text{even}}(Y^2) - Y P_{\text{odd}}(Y^2)$$

来实现分裂与重构。

2 记号、环与 CKKS 语义约定

2.1 基本参数与环

固定一个 2 的幂 $N \geq 1$ ，以及一个满足 $n \mid N$ 且 $n < N$ 的 2 的幂。定义

$$k = \frac{N}{2n} \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

考虑两个环：

$$\begin{aligned}\mathcal{S}_n &= \mathbb{R}[Y]/(Y^{2n} + 1), \\ \mathcal{R}_N^{\mathbb{R}} &= \mathbb{R}[X]/(X^N + 1).\end{aligned}$$

通过代换

$$Y = X^k$$

把 $\mathcal{S}_n$ 嵌入到 $\mathcal{R}_N^{\mathbb{R}}$ 中。由于

$$Y^{2n} = (X^k)^{2n} = X^{2nk} = X^N = -1,$$

所以该嵌入是良定义的。

在 CKKS 中，实际明文多项式（经过缩放与取整后）属于整数环

$$\mathcal{R}_N^{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}[X]/(X^N + 1).$$

但本文中的代数推导主要发生在实系数环 $\mathcal{R}_N^{\mathbb{R}}$ 中；最后再通过 CKKS 编码把实系数对象送入 $\mathcal{R}_N^{\mathbb{Z}}$ 。

2.2 多项式与偶奇分支

设

$$P(Y) = \sum_{j=0}^{2n-1} p_j Y^j \in \mathcal{S}_n.$$

定义两个多项式：

$$P_{\text{even}}(T) = \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i} T^i, \tag{1}$$

$$P_{\text{odd}}(T) = \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i+1} T^i. \tag{2}$$

于是

$$P(Y) = P_{\text{even}}(Y^2) + Y P_{\text{odd}}(Y^2).$$

这里

$$P_{\text{even}}(T)$$

的系数向量正是

$$(p_0, p_2, \dots, p_{2n-2}),$$

而

$$P_{\text{odd}}(T)$$

的系数向量正是

$$(p_1, p_3, \dots, p_{2n-1}).$$

因此，这两个多项式正对应 FFT 递归中“偶数项系数向量”和“奇数项系数向量”。

2.3 CKKS 语义记号

为了把推导写得清楚，同时不被实现细节淹没，我们约定如下的**语义记号**。

定义 2.1 (密文表示的消息). 设当前 CKKS scale 为 Δ 。若一个密文 $\mathbf{ct}$ 解密后得到的明文多项式为

$$m(X) = \text{Round}(\Delta F(X)) + e(X) \in \mathcal{R}_N^{\mathbb{Z}},$$

其中 $F(X) \in \mathcal{R}_N^{\mathbb{R}}$ ，而 $e(X)$ 是 CKKS 中通常的小噪声项，则记为

$$\mathbf{ct} \models_{\Delta} F(X).$$

这表示： $\mathbf{ct}$ 在当前 scale 下表示消息 $F(X)$ 。

这里 Round 表示逐系数取最近整数。于是：

- 当写 $\mathbf{ct} \models_{\Delta} F(X)$ 时，真正被加密的是 $\text{Round}(\Delta F(X))$ （再加上通常的小加密噪声）；
- 本文中的代数等式都作用在 $F(X)$ 这个**被表示的消息**层面；
- 若实现中需要做 rescale、modulus switching 或 scale matching，则默认按标准 CKKS 方式处理，使得 $\mathbf{ct}$ 所表示的消息不变。为集中讨论代数正确性，这些实现细节在公式中省略。

2.4 本文使用的同态操作

我们只使用以下四类标准操作。

(i) **自同构**：

$$\text{Auto}_a(\mathbf{ct}), \quad a \text{ 为奇数},$$

表示对密文应用环自同构

$$\sigma_a : \mathcal{R}_N^{\mathbb{R}} \rightarrow \mathcal{R}_N^{\mathbb{R}}, \quad f(X) \mapsto f(X^a).$$

(ii) **加法**：

$$\text{Add}(\mathbf{ct}_1, \mathbf{ct}_2).$$

(iii) 减法:

$$\text{Sub}(\text{ct}_1, \text{ct}_2).$$

(iv) 明文-密文乘法:

$$\text{MulPt}_{u(X)}(\text{ct}),$$

其中 $u(X) \in \mathcal{R}_N^{\mathbb{R}}$ 是一个明文多项式 (例如常数 $1/2$ 、单项式 X^k 或 $-X^{N-k}$)。

这些操作在消息层面满足以下标准语义:

命题 2.2 (操作的消息语义). 设 $\text{ct}, \text{ct}_1, \text{ct}_2$ 为 CKKS 密文, $u(X) \in \mathcal{R}_N^{\mathbb{R}}$, a 为奇数。

(1) 若 $\text{ct} \models_{\Delta} F(X)$, 则

$$\text{Auto}_a(\text{ct}) \models_{\Delta} F(X^a).$$

(2) 若 $\text{ct}_1 \models_{\Delta} F_1(X)$ 且 $\text{ct}_2 \models_{\Delta} F_2(X)$, 则

$$\text{Add}(\text{ct}_1, \text{ct}_2) \models_{\Delta} F_1(X) + F_2(X),$$

$$\text{Sub}(\text{ct}_1, \text{ct}_2) \models_{\Delta} F_1(X) - F_2(X).$$

(3) 若 $\text{ct} \models_{\Delta} F(X)$, 则

$$\text{MulPt}_{u(X)}(\text{ct}) \models_{\Delta} u(X) F(X).$$

注 2.3. 上面的第三条在实现里可能伴随 *scale* 调整与 *rescale*; 但在“被表示的消息”这一层面, 其作用就是乘上 $u(X)$ 。

2.5 上标 $\uparrow$ 的含义

稍后我们会得到形如

$$P_{\text{even}}(X^{2k}), \quad P_{\text{odd}}(X^{2k})$$

这样的对象。它们虽然仍属于大环 $\mathcal{R}_N^{\mathbb{R}}$, 但只包含 X^{2k} 的幂, 因此实际上落在更小的子环里。为提醒读者“它仍存放在大环中, 但语义上来自更小子环”, 我们记对应密文为

$$\text{ct}_{\text{even}}^{\uparrow}, \quad \text{ct}_{\text{odd}, Y}^{\uparrow}, \quad \text{ct}_{\text{odd}}^{\uparrow},$$

其中上标 $\uparrow$ 表示“提升回大环中的表示”。

3 精确的代数恒等式

本节所有等式都发生在 $\mathcal{S}_n = \mathbb{R}[Y]/(Y^{2n} + 1)$ 中, 是精确等式。

命题 3.1 (FFT 式偶奇分解). 设

$$P(Y) = \sum_{j=0}^{2n-1} p_j Y^j.$$

定义 $P_{\text{even}}, P_{\text{odd}}$ 如 (1) 与 (2)。则

$$P(Y) = P_{\text{even}}(Y^2) + Y P_{\text{odd}}(Y^2). \quad (3)$$

证明. 直接展开右边:

$$\begin{aligned}
 P_{\text{even}}(Y^2) + Y P_{\text{odd}}(Y^2) &= \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i}(Y^2)^i + Y \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i+1}(Y^2)^i \\
 &= \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i}Y^{2i} + \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i+1}Y^{2i+1} \\
 &= \sum_{j=0}^{2n-1} p_j Y^j \\
 &= P(Y).
 \end{aligned}$$

□

命题 3.2 (以 $P(-Y)$ 表示偶奇分支). 在 (3) 的条件下, 有

$$P(-Y) = P_{\text{even}}(Y^2) - Y P_{\text{odd}}(Y^2). \quad (4)$$

从而

$$P_{\text{even}}(Y^2) = \frac{P(Y) + P(-Y)}{2}, \quad (5)$$

$$Y P_{\text{odd}}(Y^2) = \frac{P(Y) - P(-Y)}{2}. \quad (6)$$

证明. 将 (3) 中的 Y 替换为 $-Y$ 即得 (4). 再把 (3) 与 (4) 相加、相减即可得到 (5) 与 (6). □

4 正向方向：从 ct_P 到两个分支密文

4.1 输入

设输入密文为

$$\text{ct}_P \models_{\Delta} P(X^k),$$

其中

$$P(X^k) = \sum_{j=0}^{2n-1} p_j X^{jk} \in \mathcal{R}_N^{\mathbb{R}}.$$

也就是说, ct_P 是一个直接在 CKKS 大环中表示 $P(Y)$ (经 $Y = X^k$ 嵌入后) 的密文。

4.2 第一步：构造 $P(-Y)$ 的密文

命题 4.1 (实现 $Y \mapsto -Y$ 的自同构). 取

$$a = 1 + 2n.$$

则 a 为奇数, 因此对应一个合法的环自同构

$$\sigma_a : \mathcal{R}_N^{\mathbb{R}} \rightarrow \mathcal{R}_N^{\mathbb{R}}, \quad f(X) \mapsto f(X^a).$$

并且

$$\sigma_a(X^k) = -X^k. \quad (7)$$

证明. 由于 $2n$ 为偶数, 所以 $a = 1 + 2n$ 为奇数。再由 $k = N/(2n)$ 可得

$$2nk = N.$$

因此

$$\begin{aligned}\sigma_a(X^k) &= X^{ka} \\ &= X^{k(1+2n)} \\ &= X^{k+2nk} \\ &= X^{k+N} \\ &= X^k \cdot X^N \\ &= X^k \cdot (-1) \\ &= -X^k.\end{aligned}$$

这就证明了 (7)。 □

据此定义

$$\mathbf{ct}_- := \text{Auto}_{1+2n}(\mathbf{ct}_P). \quad (8)$$

推论 4.2. 有

$$\mathbf{ct}_- \models_{\Delta} P(-X^k).$$

证明. 由 $\mathbf{ct}_P \models_{\Delta} P(X^k)$ 以及命题 (7), 再用自同构的消息语义即可:

$$\mathbf{ct}_- = \text{Auto}_{1+2n}(\mathbf{ct}_P) \models_{\Delta} P(\sigma_{1+2n}(X^k)) = P(-X^k).$$

□

4.3 第二步：得到偶分支

定义

$$\mathbf{ct}_{\text{even}}^{\uparrow} := \text{MulPt}_{\frac{1}{2}}\left(\text{Add}(\mathbf{ct}_P, \mathbf{ct}_-)\right). \quad (9)$$

定理 4.3 (偶分支的正确性). 由 (9) 得到的密文满足

$$\mathbf{ct}_{\text{even}}^{\uparrow} \models_{\Delta} P_{\text{even}}(X^{2k}).$$

更具体地,

$$P_{\text{even}}(X^{2k}) = \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i} X^{2ik}.$$

证明. 由 $\mathbf{ct}_P \models_{\Delta} P(X^k)$ 与 $\mathbf{ct}_- \models_{\Delta} P(-X^k)$, 先得

$$\text{Add}(\mathbf{ct}_P, \mathbf{ct}_-) \models_{\Delta} P(X^k) + P(-X^k).$$

再乘上 $1/2$, 得到

$$\mathbf{ct}_{\text{even}}^{\uparrow} \models_{\Delta} \frac{P(X^k) + P(-X^k)}{2}.$$

根据 (5)，把其中的 Y 替换成 X^k ，即有

$$\frac{P(X^k) + P(-X^k)}{2} = P_{\text{even}}((X^k)^2) = P_{\text{even}}(X^{2k}).$$

于是

$$\mathbf{ct}_{\text{even}}^\uparrow \models_{\Delta} P_{\text{even}}(X^{2k}).$$

最后由 $P_{\text{even}}(T) = \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i} T^i$ ，代入 $T = X^{2k}$ 得

$$P_{\text{even}}(X^{2k}) = \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i} X^{2ik}.$$

□

4.4 第三步：得到带 Y 因子的奇分支

定义

$$\mathbf{ct}_{\text{odd},Y}^\uparrow := \text{MulPt}_{\frac{1}{2}}\left(\text{Sub}(\mathbf{ct}_P, \mathbf{ct}_-)\right). \quad (10)$$

定理 4.4 (带 Y 因子的奇分支的正确性). 由 (10) 得到的密文满足

$$\mathbf{ct}_{\text{odd},Y}^\uparrow \models_{\Delta} X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

更具体地，

$$X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}) = \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i+1} X^{(2i+1)k}.$$

证明. 由 $\mathbf{ct}_P \models_{\Delta} P(X^k)$ 与 $\mathbf{ct}_- \models_{\Delta} P(-X^k)$ ，先得

$$\text{Sub}(\mathbf{ct}_P, \mathbf{ct}_-) \models_{\Delta} P(X^k) - P(-X^k).$$

再乘上 $1/2$ ，得到

$$\mathbf{ct}_{\text{odd},Y}^\uparrow \models_{\Delta} \frac{P(X^k) - P(-X^k)}{2}.$$

根据 (6)，把其中的 Y 替换成 X^k ，得到

$$\frac{P(X^k) - P(-X^k)}{2} = X^k P_{\text{odd}}((X^k)^2) = X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

于是

$$\mathbf{ct}_{\text{odd},Y}^\uparrow \models_{\Delta} X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

再展开 $P_{\text{odd}}(T) = \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i+1} T^i$ ，可得

$$X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}) = X^k \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i+1} (X^{2k})^i = \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i+1} X^{(2i+1)k}.$$

□

4.5 第四步（可选）：去掉奇分支前面的 $Y = X^k$

有时为了继续递归拆分，我们希望奇分支也写成与偶分支完全同形的形式，即直接得到

$$P_{\text{odd}}(X^{2k})$$

而不是

$$X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

引理 4.5 (求 $Y = X^k$ 的逆元). 在 $\mathcal{R}_N^{\mathbb{R}} = \mathbb{R}[X]/(X^N + 1)$ 中,

$$(X^k)^{-1} = -X^{N-k}. \quad (11)$$

证明. 直接计算:

$$X^k \cdot (-X^{N-k}) = -X^N = 1.$$

故

$$(X^k)^{-1} = -X^{N-k}.$$

□

定义

$$\text{ct}_{\text{odd}}^{\uparrow} := \text{MulPt}_{-X^{N-k}}(\text{ct}_{\text{odd},Y}^{\uparrow}). \quad (12)$$

定理 4.6 (去掉 Y 因子的奇分支的正确性). 由 (12) 得到的密文满足

$$\text{ct}_{\text{odd}}^{\uparrow} \models_{\Delta} P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

更具体地,

$$P_{\text{odd}}(X^{2k}) = \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i+1} X^{2ik}.$$

证明. 由上一节可知

$$\text{ct}_{\text{odd},Y}^{\uparrow} \models_{\Delta} X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

再乘上 $-X^{N-k}$, 由 (11) 可得

$$\text{ct}_{\text{odd}}^{\uparrow} = \text{MulPt}_{-X^{N-k}}(\text{ct}_{\text{odd},Y}^{\uparrow}) \models_{\Delta} (-X^{N-k}) \cdot X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}) = P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

最后把

$$P_{\text{odd}}(T) = \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i+1} T^i$$

中的 T 替换成 X^{2k} 即得

$$P_{\text{odd}}(X^{2k}) = \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i+1} X^{2ik}.$$

□

4.6 正向方向的最终结论

定理 4.7 (正向奇偶拆分). 设输入密文满足

$$\mathbf{ct}_P \models_{\Delta} P(X^k).$$

则可通过以下密文操作得到两个分支：

(1) 先做自同构

$$\mathbf{ct}_{-} := \text{Auto}_{1+2n}(\mathbf{ct}_P),$$

其消息为 $P(-X^k)$;

(2) 再做

$$\mathbf{ct}_{\text{even}}^{\uparrow} := \text{MulPt}_{\frac{1}{2}}(\text{Add}(\mathbf{ct}_P, \mathbf{ct}_{-})),$$

得到

$$\mathbf{ct}_{\text{even}}^{\uparrow} \models_{\Delta} P_{\text{even}}(X^{2k});$$

(3) 再做

$$\mathbf{ct}_{\text{odd},Y}^{\uparrow} := \text{MulPt}_{\frac{1}{2}}(\text{Sub}(\mathbf{ct}_P, \mathbf{ct}_{-})),$$

得到

$$\mathbf{ct}_{\text{odd},Y}^{\uparrow} \models_{\Delta} X^k P_{\text{odd}}(X^{2k});$$

(4) 若需要去掉前面的 X^k ，则继续做

$$\mathbf{ct}_{\text{odd}}^{\uparrow} := \text{MulPt}_{-X^{N-k}}(\mathbf{ct}_{\text{odd},Y}^{\uparrow}),$$

得到

$$\mathbf{ct}_{\text{odd}}^{\uparrow} \models_{\Delta} P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

5 反向方向：由两个分支密文恢复原始密文

本节给出与上一节完全对应的逆过程。

5.1 情形 A：奇分支保留 Y 因子

假设手中已有两个密文：

$$\mathbf{ct}_{\text{even}}^{\uparrow} \models_{\Delta} P_{\text{even}}(X^{2k}), \quad \mathbf{ct}_{\text{odd},Y}^{\uparrow} \models_{\Delta} X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

定义

$$\mathbf{ct}_P^{(A)} := \text{Add}(\mathbf{ct}_{\text{even}}^{\uparrow}, \mathbf{ct}_{\text{odd},Y}^{\uparrow}). \quad (13)$$

定理 5.1 (情形 A 的正确性). 由 (13) 得到的密文满足

$$\mathbf{ct}_P^{(A)} \models_{\Delta} P(X^k).$$

证明. 由加法的消息语义,

$$\mathbf{ct}_P^{(A)} \models_{\Delta} P_{\text{even}}(X^{2k}) + X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

而根据 (3), 把其中的 Y 替换成 X^k 后即得

$$P(X^k) = P_{\text{even}}(X^{2k}) + X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

所以

$$\mathbf{ct}_P^{(A)} \models_{\Delta} P(X^k).$$

□

5.2 情形 B: 奇分支已去掉 Y 因子

假设手中已有

$$\mathbf{ct}_{\text{even}}^{\uparrow} \models_{\Delta} P_{\text{even}}(X^{2k}), \quad \mathbf{ct}_{\text{odd}}^{\uparrow} \models_{\Delta} P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

为了恢复 $P(X^k)$, 需要先把奇分支乘回一个 X^k . 定义

$$\mathbf{ct}_P^{(B)} := \text{Add}\left(\mathbf{ct}_{\text{even}}^{\uparrow}, \text{MulPt}_{X^k}(\mathbf{ct}_{\text{odd}}^{\uparrow})\right). \quad (14)$$

定理 5.2 (情形 B 的正确性). 由 (14) 得到的密文满足

$$\mathbf{ct}_P^{(B)} \models_{\Delta} P(X^k).$$

证明. 先由明文-密文乘法的语义得到

$$\text{MulPt}_{X^k}(\mathbf{ct}_{\text{odd}}^{\uparrow}) \models_{\Delta} X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

再与 $\mathbf{ct}_{\text{even}}^{\uparrow}$ 相加, 可得

$$\mathbf{ct}_P^{(B)} \models_{\Delta} P_{\text{even}}(X^{2k}) + X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

由 (3) 在 $Y = X^k$ 下的展开, 有

$$P(X^k) = P_{\text{even}}(X^{2k}) + X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

因此

$$\mathbf{ct}_P^{(B)} \models_{\Delta} P(X^k).$$

□

5.3 反向方向的最终结论

定理 5.3 (反向重构). 设 $\mathbf{ct}_{\text{even}}^{\uparrow}, \mathbf{ct}_{\text{odd}, Y}^{\uparrow}, \mathbf{ct}_{\text{odd}}^{\uparrow}$ 分别满足

$$\mathbf{ct}_{\text{even}}^{\uparrow} \models_{\Delta} P_{\text{even}}(X^{2k}), \quad \mathbf{ct}_{\text{odd}, Y}^{\uparrow} \models_{\Delta} X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}), \quad \mathbf{ct}_{\text{odd}}^{\uparrow} \models_{\Delta} P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

则有两种重构方式:

(1) 若奇分支保留 X^k , 则

$$\mathbf{ct}_P^{(A)} := \text{Add}(\mathbf{ct}_{\text{even}}^\uparrow, \mathbf{ct}_{\text{odd}, Y}^\uparrow)$$

满足

$$\mathbf{ct}_P^{(A)} \models_\Delta P(X^k).$$

(2) 若奇分支已去掉 X^k , 则

$$\mathbf{ct}_P^{(B)} := \text{Add}\left(\mathbf{ct}_{\text{even}}^\uparrow, \text{MulPt}_{X^k}(\mathbf{ct}_{\text{odd}}^\uparrow)\right)$$

满足

$$\mathbf{ct}_P^{(B)} \models_\Delta P(X^k).$$

6 与 FFT 系数向量的对应关系

虽然本文全程采用的是**多项式密文视角**, 但它与 FFT 递归中熟悉的“偶奇系数向量”完全一致。

定义

$$\mathbf{e} = (p_0, p_2, \dots, p_{2n-2})^\top \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{o} = (p_1, p_3, \dots, p_{2n-1})^\top \in \mathbb{R}^n.$$

则

$$P_{\text{even}}(T) = \sum_{i=0}^{n-1} \mathbf{e}_i T^i, \quad P_{\text{odd}}(T) = \sum_{i=0}^{n-1} \mathbf{o}_i T^i.$$

因此, 本文正向方向得到的两个密文, 本质上正是加密了 FFT 递归中对应于 $\mathbf{e}$ 和 $\mathbf{o}$ 的两个多项式:

$$P_{\text{even}}(T) \quad \text{与} \quad P_{\text{odd}}(T).$$

区别仅在于: 这里它们以

$$P_{\text{even}}(X^{2k}), \quad P_{\text{odd}}(X^{2k})$$

的形式直接存放在 CKKS 的大环里, 而不是先变成槽向量。

7 结论

本文给出了一个**完整、自洽、能直接在 CKKS 密文上执行的 FFT 式奇偶拆分与重构方案**。其核心不是把系数向量显式搬到槽里, 再做矩阵抽取; 而是直接在多项式环中使用以下精确恒等式:

$$P(Y) = P_{\text{even}}(Y^2) + Y P_{\text{odd}}(Y^2),$$

$$P(-Y) = P_{\text{even}}(Y^2) - Y P_{\text{odd}}(Y^2).$$

在固定嵌入

$$Y = X^{N/(2n)}$$

的前提下，可以通过一个具体的自同构

$$\sigma_{1+2n} : X \mapsto X^{1+2n}$$

实现

$$Y \mapsto -Y,$$

然后再通过加法、减法与明文-密文乘法直接得到偶分支与奇分支。反方向则只需做一次加法，或者做一次乘回 X^k 后再加法，即可恢复原始密文。

因此，从“是否能在 CKKS 密文上严格算通”这一点来看，答案是肯定的，而且整条链条只依赖 CKKS 的标准操作：

自同构 + 加法/减法 + 明文-密文乘法.